39 금속 가공
धातु प्रशोधन



오늘은 무슨 일을 해요?

반장님이 용접 작업을 하라고 했어요.

문법
व्याकरण

-(으)라고 하다
-기 전에

어휘
शब्दावली

작업용 공구 관련 어휘
काममा प्रयोग हुने औजारसम्बन्धी शब्दावली

절단 및 용접 관련 어휘
कटाइ र वेल्डिङसम्बन्धी शब्दावली

문화와 정보
संस्कृति र जानकारी

그라인더 사용 시 주의 사항
ग्राइन्डर प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी

학습 목표
सिकाइका उद्देश्य

- 공구의 이름과 사용 방법을 말할 수 있다.
  औजारको नाम र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे बताउन सक्ने।
- 절단과 용접 작업에 대해 이야기할 수 있다.
  कटाइ र वेल्डिङको कामबारे कुरा गर्न सक्ने।

어휘 शब्दावली 1 작업용 공구 관련 어휘 काममा प्रयोग हुने औजार

공구 종류 औजारका प्रकार


망치
हथौडा


전기 드릴
विद्युतीय ड्रिल


쇠톱
फलाम काट्ने आरा


줄
रेती

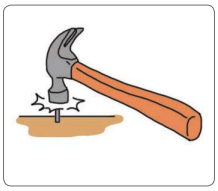

정
छिनो

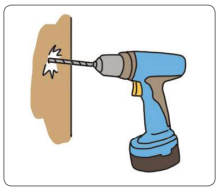

리머
रिमर

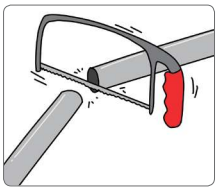

금 긋기 바늘
रेखा कोर्ने सुई

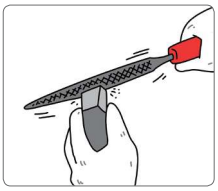

바이스
भाइस

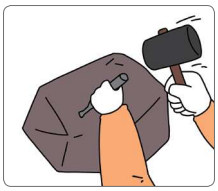
공구 사용법 औजारको प्रयोग

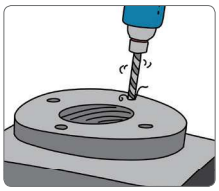

못을 박다
किला ठोक्नु


구멍을 뚫다
प्वाल पार्नु

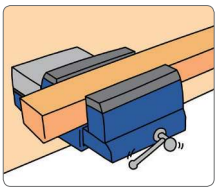

파이프를 자르다
पाइप काट्नु


금속을 깎다
धातु घोट्नु


돌을 쪼다
ढुङ्गा खोप्नु


구멍을 다듬다
प्वाल चिल्लो बनाउनु


금을 긋다
रेखा कोर्नु


물체를 고정하다
वस्तु अड्याउनु

관계있는 것을 연결하고 [보기]와 같이 문장을 쓰세요.
सम्बन्धित कुरा जोडेर उदाहरणमा जस्तै वाक्य लेख्नुहोस्।

[보기] 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

- 못을 박다
- 구멍을 뚫다
- 금을 긋다
- 금속을 깎다
- 파이프를 자르다

[보기]
금 긋기 바늘로 금을 그어요.

(1) _____.

(2) _____.

(3) _____.

(4) _____.

-(으)라고 하다

'-(으)라고 하다'는 동사에 붙여 다른 사람이 명령한 내용을 전달할 때 사용한다.

'-(으)라고 하다' क्रियामा जोडिएर अर्को व्यक्तिले दिएको आदेश अरूलाई सुनाउँदा प्रयोग गरिन्छ।

동사	받침 ○	-으라고 하다	먹다 → 먹으라고 하다
	받침 ×, 받침 'ㄹ'	-라고 하다	배우다 → 배우라고 하다 만들다 → 만들라고 하다

예 닛차난 씨가 자재에 덮개를 **덮으라고 했어요**.
마두 씨가 작업장을 **청소하라고 했어요**.
반장님이 내일까지 제품을 다 **만들라고 했어요**.

※ 하지 못하게 하는 내용을 전달할 때는 '-지 말라고 하다'를 사용한다.

कुनै काम नगर्न भनिएको कुरा सुनाउँदा '-지 말라고 하다' प्रयोग हुन्छ।

예 아궁 씨가 출근 시간에 **늦지 말라고 했어요**.

1. 그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

चित्र हेरेर उदाहरणमा जस्तै संवाद पूरा गर्नुहोस्।

[보기]



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?

나 : 자를 곳에 금을 그으라고 했어요.

(1)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?

나 : _____.

(2)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?

나 : _____.

(3)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?

나 : _____.

(4)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?

나 : _____.

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

चित्र हेरेर उदाहरणमा जस्तै वाक्य पूरा गर्नुहोस्।



[보기]

반장님이 도면을 보고 부품을 가져오라고 했어요.

(1) 반장님이 _____.

(2) 반장님이 _____.

(3) 반장님이 _____.

대화 संवाद 1

218



마 두 아궁 씨, 바쁘지 않으면 나 좀 도와줄래요?
अगुङजी, व्यस्त हुनुहुन्न भने मलाई अलिकति सघाइदिनुहुन्छ?

아 궁 네, 무슨 일이에요?
हुन्छ, के कुरा हो?

마 두 반장님이 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. 그런데 잘 못 자르겠어요.
टोलीप्रमुखले यहाँका पाइप काट्न भन्नुभएको छ। तर राम्ररी काट्न सकिरहेको छैन।

아 궁 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. 그러면 움직이지 않아서 자르기 쉬울 거예요.
पहिले पाइपलाई भाइसले अड्याउनुहोस्। त्यसो गरे नचल्ने भएकाले काट्न सजिलो होला।

마 두 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 알려 줘서 고마워요.
ए, त्यसो भए छिट्टै भाइस ल्याउँछु। बताइदिनुभएकोमा धन्यवाद।

아 궁 아니에요. 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 장갑을 꼭 끼고 하세요.
केही छैन। तर फलाम काट्ने आराले काम गर्दा पञ्जा अनिवार्य लगाएर गर्नुहोस्।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 반장님은 마두 씨에게 무슨 일을 시켰어요? टोलीप्रमुखले मधुलाई के काम गर्न भन्नुभयो?
2. 파이프를 자를 때 바이스가 왜 필요해요? पाइप काट्दा भाइस किन आवश्यक हुन्छ?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 망치, 못을 박다
- **쇠톱, 파이프를 자르다**

가 : 뭘 찾고 있어요?
나 : 망치를 찾고 있어요.
가 : 망치는 왜요?
나 : 반장님이 못을 박으라고 했어요.

발음 | उच्चारण

219

어간의 받침 'ㄴ, ㅁ' 뒤에 결합되는 어미의 첫소리 'ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ'은 된소리로 발음한다.

क्रियाको मूलको अन्तिम व्यञ्जन 'ㄴ' र 'ㅁ' पछि प्रत्ययको सुरुको व्यञ्जन 'ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ' आउँदा 'ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ' कडा ध्वनिमा उच्चारण हुन्छन्।

(1) 신고[신꼬] 안고[안꼬] 껴안다[껴안따]
(2) 남고[남꼬] 더듬지[더듬찌]

어휘 शब्दावली 2 절단 및 용접 관련 어휘 कटाइ र वेल्डिङ

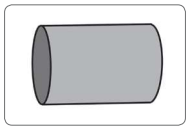
절단 कटाइ

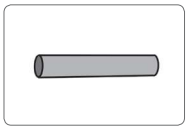

절단하다
काट्नु

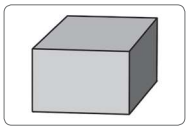

판금 가위
धातुको पाता काट्ने कैंची

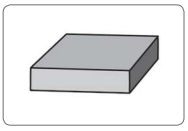

절단기
कटर


전기 절단기
विद्युतीय काट्ने आरा


굵다
व्यास मोटो हुनु


가늘다
व्यास पातलो हुनु


두껍다
बाक्लो हुनु


얇다
पातलो हुनु

용접 वेल्डिङ

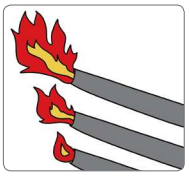

용접하다
वेल्डिङ गर्नु


토치
टर्च


용접봉
वेल्डिङ रड


가스 용접기
ग्यास वेल्डिङ यन्त्र


전기 용접기
विद्युतीय वेल्डिङ यन्त्र


불꽃을 조절하다
ज्वाला मिलाउनु


불꽃이 튀다
झिल्का उछिट्टिनु

두께 मोटाइ　속도가 빠르다/느리다 गति छिटो/ढिलो हुनु　소화기 अग्निनियन्त्रक
불꽃이 세다/약하다 ज्वाला बलियो/कमजोर हुनु　준비하다 तयार गर्नु　조절기 नियामक
밀리미터 मिलिमिटर (मिमि)　가스가 새다 ग्यास चुहिनु

그림을 보고 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요.
चित्र हेरेर उपयुक्त विकल्प छानी वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

불꽃　토치　용접봉　판금 가위　전기 절단기



용접 작업 : 이을 부분에 (1) _____을/를 대고 (2) _____(으)로 용접을 합니다. 이때 (3) _____이/가 튀는 걸 조심해야 합니다.

절단 작업 : 두꺼운 금속이나 목재를 자를 때는 (4) _____을/를 사용하지만, 얇은 금속판을 자를 때는 (5) _____을/를 사용합니다.

-기 전에

'-기 전에'는 동사에 붙어 앞의 행위보다 뒤의 행위를 먼저 함을 나타낸다.

'-기 전에' क्रियामा जोडिएर अघिल्लो वाक्यखण्डको काम गर्नुभन्दा पहिले पछिल्लो वाक्यखण्डको काम गर्ने जनाउँछ।

예 작업을 **시작하기 전에** 먼저 작업복을 입어요.
상자에 **담기 전에** 제품을 크기별로 분류하세요.
라벨을 **붙이기 전에** 상자를 밀봉합니다.

※ 명사와 함께 사용할 때는 '명사 전에'의 구성으로 사용한다.

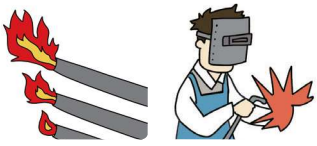
नामसँग प्रयोग गर्दा यसको रूप 'नाम 전에'.

예 퇴근 **전에** 작업장을 정리합니다.
10분 **전에** 출근했어요.

1. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

चित्र हेरेर उदाहरणमा जस्तै वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

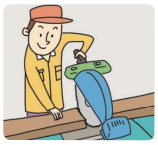
[보기]



용접하기 전에 불꽃을 조절합니다. (용접하다)

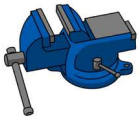
(1)





_____ 자를 곳에 금을 긋습니다.
(두꺼운 철판을 절단하다)

(2)





_____ 바이스로 고정합니다.
(파이프를 자르다)

(3)





_____ 재고를 파악합니다.
(제품을 주문하다)

2. 관계있는 것끼리 연결하고 [보기]와 같이 문장을 쓰세요.

सम्बन्धित कुरा जोडेर उदाहरणमा जस्तै वाक्य लेख्नुहोस्।

조립 작업을 하다	치수를 재다
철판을 자르다	환기를 하다
차에 상품을 싣다	공구를 가져오다
작업장을 청소하다	수량을 확인하다

[보기] 조립 작업을 하기 전에 공구를 가져오세요.

(1) _____.

(2) _____.

(3) _____.

대화 संवाद 2

220

마 두 반장님, 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 어느 게 좋을까요?
टोलीप्रमुखज्यू, आज वेल्डिङ गर्नुपर्ने छ। विद्युतीय र ग्यास वेल्डिङ यन्त्रमध्ये कुन राम्रो होला?

반장님 철판 두께가 어떻게 돼요?
फलामको पाताको मोटाइ कति छ?

마 두 5밀리미터예요.
५ मिलिमिटर छ।

반장님 그러면 가스 용접기로 합시다. 얇은 철판은 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요.
त्यसो भए ग्यास वेल्डिङ यन्त्रले गरौं। पातलो फलामको पातामा ग्यास वेल्डिङ यन्त्रले काम गर्नु अझ राम्रो हुन्छ।



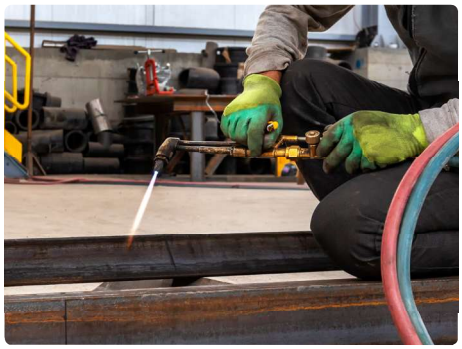
마 두 알겠습니다. 용접 방향은 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요?
बुझें। वेल्डिङ दायाँबाट बायाँतिर गर्नुपर्छ, होइन?

반장님 맞아요. 얇은 철판은 그렇게 하는 게 좋아요. 그리고 작업을 시작하기 전에 가스가 새는지 꼭 확인하세요.
हो। पातलो फलामको पातामा त्यसरी गर्नु राम्रो हुन्छ। अनि काम सुरु गर्नुअघि ग्यास चुहिएको छ कि छैन अनिवार्य जाँच गर्नुहोस्।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 마두 씨는 오늘 무슨 일을 할 거예요? मधु आज के काम गर्नेछन्?
2. 마두 씨는 용접 작업을 하기 전에 뭘 먼저 해야 돼요?
   वेल्डिङ सुरु गर्नुअघि मधुले पहिले के गर्नुपर्छ?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 용접 작업, 용접기를 사용하다, 불꽃을 조절하다, 불꽃에 다치다
- **절단 작업, 쇠톱으로 자르다, 바이스로 고정하다, 손을 다치다**

가 : 용접 작업을 할 때는 뭘 주의해야 돼요?

나 : 용접기를 사용하기 전에 불꽃을 조절해야 돼요. 불꽃에 다치지 않게 조심하세요.

가 : 네, 명심하겠습니다.

유용한 표현 | उपयोगी अभिव्यक्ति

221

그게 정말이에요?
त्यो साँच्चै हो?

가 : 민수 씨가 어제 입원을 했대요.
मिन्सु हिजो अस्पताल भर्ना भएका रहेछन्।

나 : 그게 정말이에요? त्यो साँच्चै हो?

그라인더 사용 시 주의 사항

ग्राइन्डर प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी

그라인더는 빠른 속도로 회전하는 원반 형태의 날을 가진 전동 공구로, 물체를 절단하거나 물체의 표면을 매끄럽게 갈 때 사용합니다. 그라인더를 이용하면 작업을 쉽게 할 수 있지만 작업 시 큰 상해를 입을 수 있으므로 특별히 조심해야 합니다.

ग्राइन्डर तीव्र गतिमा घुम्ने चक्का आकारको धार भएको विद्युतीय औजार हो, जुन वस्तु काट्दा वा वस्तुको सतह चिल्लो हुने गरी घोट्दा प्रयोग गरिन्छ। ग्राइन्डर प्रयोग गरे काम सजिलै गर्न सकिन्छ, तर काम गर्दा गम्भीर चोट लाग्न सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।

먼저, 전원을 꽂을 때는 그라인더의 전원 스위치가 꺼진(OFF) 상태인지를 확인해야 합니다. 그라인더의 날을 교체할 때도 반드시 전원을 끈 상태에서 작업해야 합니다. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용하고, 그라인더에 안전커버(방호덮개)를 장착해야 합니다. 화재가 발생할 가능성이 있기 때문에 주변을 정리하고 소화기를 비치해야 하는 것도 잊어서는 안 됩니다.

पहिले, विद्युत्को प्लग जोड्दा ग्राइन्डरको विद्युत् स्विच बन्द (अफ) अवस्थामा छ कि छैन जाँच गर्नुपर्छ। ग्राइन्डरको धार बदल्दा अनिवार्य रूपमा विद्युत् बन्द गरेको अवस्थामा काम गर्नुपर्छ। साथै, काम गर्नुअघि सुरक्षा चस्मा वा धुलो रोक्ने मास्कजस्ता सुरक्षाका साधन लगाउनुपर्छ र ग्राइन्डरमा सुरक्षा आवरण (रक्षक ढकनी) जडान गर्नुपर्छ। आगलागी हुन सक्ने भएकाले वरपर सफा गरेर अग्निनियन्त्रक राख्नुपर्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन।



작업 중에 과부하가 걸리면 그라인더가 위로 솟구쳐 오르거나 절단하는 재료가 앞으로 튕겨져 나가는 킥백(Kickback)현상이 나타날 수 있기 때문에 아주 조심해야 합니다. 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때는 그라인더의 날이 안쪽(왼쪽)으로 향하게 잡아야 합니다. 그라인더의 올바른 사용법만 익혀도 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.



काम गरिरहँदा अत्यधिक भार परे ग्राइन्डर माथितिर उफ्रने वा काटिरहेको सामग्री अगाडितिर उछिट्टिने किकब्याक (प्रतिझट्का) हुन सक्ने भएकाले निकै सावधान हुनुपर्छ।
भुइँमा वस्तु राखेर काट्ने काम गर्दा ग्राइन्डरको धार भित्रतिर (बायाँतिर) फर्कने गरी समात्नुपर्छ। ग्राइन्डरको सही प्रयोग गर्ने तरिका मात्र सिके पनि खतराबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ।

확인해요 | स्वमूल्याङ्कन

- 공구의 이름과 사용 방법을 말할 수 있다. म औजारको नाम र प्रयोग गर्ने तरिका बताउन सक्छु। ☐
- 절단과 용접 작업에 대해 이야기할 수 있다. म कटाइ र वेल्डिङको कामबारे कुरा गर्न सक्छु। ☐
- 지시받은 내용을 다른 사람에게 전달할 수 있다. । म आफूले पाएका निर्देशन अरूलाई सुनाउन सक्छु। ☐

1. 다음 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

쇠톱입니다.

① 

② 

③ 

④ 

2. 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까?

자르다

① 조립하다 ② 혼합하다 ③ 절단하다 ④ 조절하다

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3.

_____가 얇은 철판은 판금 가위로 자르면 됩니다. 그러나 두꺼운 철판은 전기 절단기로 잘라야 합니다.

① 두께 ② 깊이 ③ 길이 ④ 무게

4.

파이프가 움직이면 자르기 힘듭니다. 움직이지 않게 파이프를 _____.

① 깎아야 합니다 ② 고정해야 합니다
③ 끊어야 합니다 ④ 측정해야 합니다

5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

그라인더로 작업할 때는 큰 상해를 입을 수 있으므로 조심해야 합니다. 그라인더의 날을 교체할 때에는 반드시 전원을 꺼야 합니다. 그리고 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때는 그라인더의 날이 안쪽(왼쪽)으로 향하게 잡아야 합니다. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용해야 합니다.

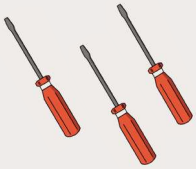
① 그라인더의 날은 전원을 켠 상태에서 교체합니다.
② 그라인더로 작업할 때에는 보안경을 써야 합니다.
③ 그라인더로 작업할 때에 마스크는 쓰지 않아도 됩니다.
④ 물체를 바닥에 놓고 작업할 때에는 날이 밖으로 향해야 합니다.

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

① 

② 

③ 

④ 

2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오.

① 네, 잘할 수 있어요.
② 네, 해 보고 싶어요.
③ 아니요, 힘들지 않아요.
④ 아니요, 어려운 것 같아요.

3. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

① 작업 규칙
② 작업 도구
③ 작업 순서
④ 작업 장소

4. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 네, 공구함에 잘 넣어 놓겠습니다.
② 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다.
③ 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다.
④ 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다.

5. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까?

① 남자는 방금 작업을 마쳤습니다.
② 남자는 용접봉을 찾고 있었습니다.
③ 여자는 자하라 씨를 찾고 있습니다.
④ 자하라 씨는 지금 절단 작업을 합니다.

듣기지문

1. 여 : 공구함에 망치가 있을 거예요. 몇 개 갖다줄까요?
   남 : 두 개 갖다주세요. 고맙습니다.
2. 여 : 용접이 힘들어요?
3. 남 : 반장님이 표면을 깎으라고 하셨는데, 뭘로 깎아야 돼요?
   여 : 이건 금속이라서 줄로 깎아야 돼요. 공구함에 줄이 있을 거예요.
4. 남 : 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요.
5. 여 : 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요?
   남 : 네, 방금 다 했어요.
   여 : 그럼 자하라 씨한테 용접봉 좀 가져다주세요. 아까부터 찾고 있었어요.